



GOVERNANÇA EM TI

Antonio Palmeira de Araujo Neto

GOVERNANÇA EM TI

1ª edição

Londrina
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
2023

© 2023 por Editora e Distribuidora Educacional S.A

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer modo ou por qualquer outro meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer outro tipo de sistema de armazenamento e transmissão de informação, sem prévia autorização, por escrito, da Editora e Distribuidora Educacional S.A

Diretora Sr. de Pós-graduação & OPM

Silvia Rodrigues Cima Bizatto

Conselho Acadêmico

Alessandra Cristina Fahl

Ana Carolina Gulelmo Staut

Camila Braga de Oliveira Higa

Camila Turchetti Bacan Gabiatti

Giani Vendramel de Oliveira

Gislaine Denisale Ferreira

Henrique Salustiano Silva

Mariana Gerardi Mello

Nirse Ruscheinsky Breternitz

Priscila Pereira Silva

Coordenador

Henrique Salustiano Silva

Revisor

Marco Ikuro Hisatomi

Editorial

Beatriz Meloni Montefusco

Carolina Yaly

Márcia Regina Silva

Paola Andressa Machado Leal

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

A663g Araújo Neto, Antonio Palmeira de
Governança em TI/ Antonio Palmeira de Araujo Neto, –
Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2023.
32 p.

ISBN 978-65-5903-328-7

1. Governança. 2. COBIT. 3. Tecnologia da informação. I.
Título.

CDD 004

Raquel Torres – CRB 8/1053

2023

Editora e Distribuidora Educacional S.A.
Avenida Paris, 675 – Parque Residencial João Piza
CEP: 86041-100 — Londrina — PR
Homepage: <https://www.cogna.com.br/>

GOVERNANÇA EM TI

SUMÁRIO

Apresentação da disciplina _____	05
Governança corporativa e governança de TI _____	06
A governança de TI e o modelo Cobit® _____	18
Desenhando um sistema de governança de TI baseado no Cobit® 2019 _____	30
Gestão de desempenho do Cobit® 2019 e os seus objetivos de governança/gestão _____	40



Apresentação da disciplina

Cada vez mais, as áreas de negócios têm exigido uma verdadeira profissionalização no segmento de TI, principalmente no que tange a sua gestão e governança.

Considerando esse cenário, o objetivo geral desta disciplina é a apresentação do modelo Cobit® como uma alternativa para o estabelecimento de um conjunto de boas práticas de governança de TI.

Em um primeiro momento, vamos apresentar em linhas gerais a governança em uma perspectiva corporativa e abrangendo toda a organização; depois, partiremos para a governança da área de TI.

Em seguida, abordaremos o modelo Cobit® como um framework completo para o governo do ambiente tecnológico, apresentando seu surgimento e sua evolução.

No que se refere ao Cobit®, contemplaremos um estudo sobre os seus componentes, os seus objetivos de governança e gestão, os seus fatores de desenho e o seu modelo de maturidade. Será dada ênfase à customização do sistema de governança de TI.

Finalizaremos a disciplina apresentando como é estruturado um objetivo de governança e gestão e como ele pode ser encontrado no Cobit®.

Enfim, esperamos que você goste muito do caminho que trilhará e se sinta instigado a buscar saber mais sobre a governança de TI.

Governança corporativa e governança de TI

Autoria: Antônio Palmeira de Araújo Neto

Leitura crítica: Marco Ikuro Hisatomi



Objetivos

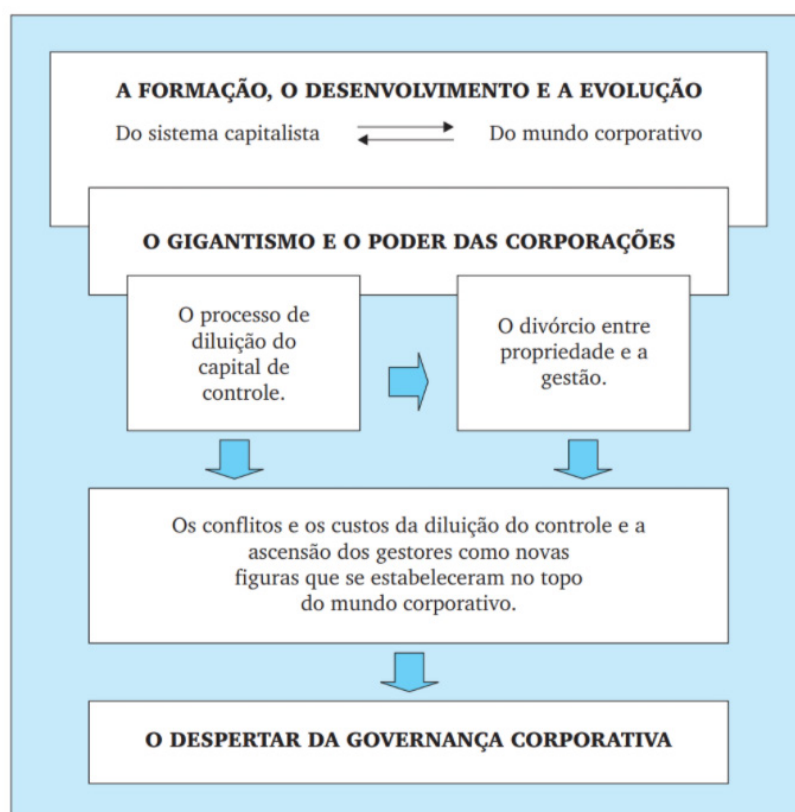
- Apresentar os conceitos e fundamentos da governança corporativa.
- Diferenciar gestão de TI de governança de TI.
- Apresentar os modelos e *frameworks* utilizados para governar a área de TI.

1. Governança corporativa e governança de TI

Desde o século passado, percebe-se nas organizações, de forma geral, uma necessidade de se estabelecer um efetivo governo das decisões, dos processos, dos recursos e dos demais elementos do contexto empresarial. Essa demanda atende pelo nome de governança corporativa, cujas bases e fundamentos surgem a partir da evolução do capitalismo e das próprias corporações, passando por seu crescimento e demais processos que reestruturam a ideia moderna de capital, controle, propriedade e gestão.

Andrade e Rossetti (2012) mencionam a chegada das ideias de governança corporativa nas organizações como algo associado a um conjunto de processos históricos, que podem ser vistos na Figura 1.

Figura 1 – Processos históricos associados à evolução da governança corporativa



Fonte: Andrade e Rossetti (2012, p. 29).

A construção histórica que levou ao despertar da governança corporativa pode ser contemplada em uma linha do tempo que traz fatos marcantes da história do capitalismo (surgimento da doutrina liberal, revolução industrial, surgimento das sociedades anônimas, crescimento do mercado de capitais, entre outros) e tem forte conexão com o crescimento das corporações, além de todo o poder associado a elas (ANDRADE; ROSSETTI, 2012).

Nesse processo de desenvolvimento de modelos para o governo das corporações, percebe-se uma reformulação das funções de controle, propriedade e gestão. Isto se dá à medida que os proprietários deixam de ser gestores e os gestores não têm qualquer propriedade sobre o negócio. É nesse contexto que surge a relação de agência, na qual temos os interesses, conflitos e custos oriundos do relacionamento entre executivos da organização e seus acionistas (ANDRADE; ROSSETTI, 2012).

1.1 Governança corporativa

O IBGC (2015, p. 19) define governança corporativa como “o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle”.

Assim, a função primordial da governança corporativa é se apresentar como um mecanismo ou uma estrutura de poder capaz de promover o alinhamento estratégico, atendendo às expectativas dos proprietários. Neste sentido, por meio da governança corporativa estabelece-se um conjunto de normas em vista de uma melhor relação entre proprietários, gestores e *stakeholders* (partes interessadas) de forma geral, zelando sempre pela justiça e pela transparência (SILVA, 2016).

Por isso, a governança corporativa está fundamentada em quatro princípios: a equidade no tratamento dos acionistas, a transparência

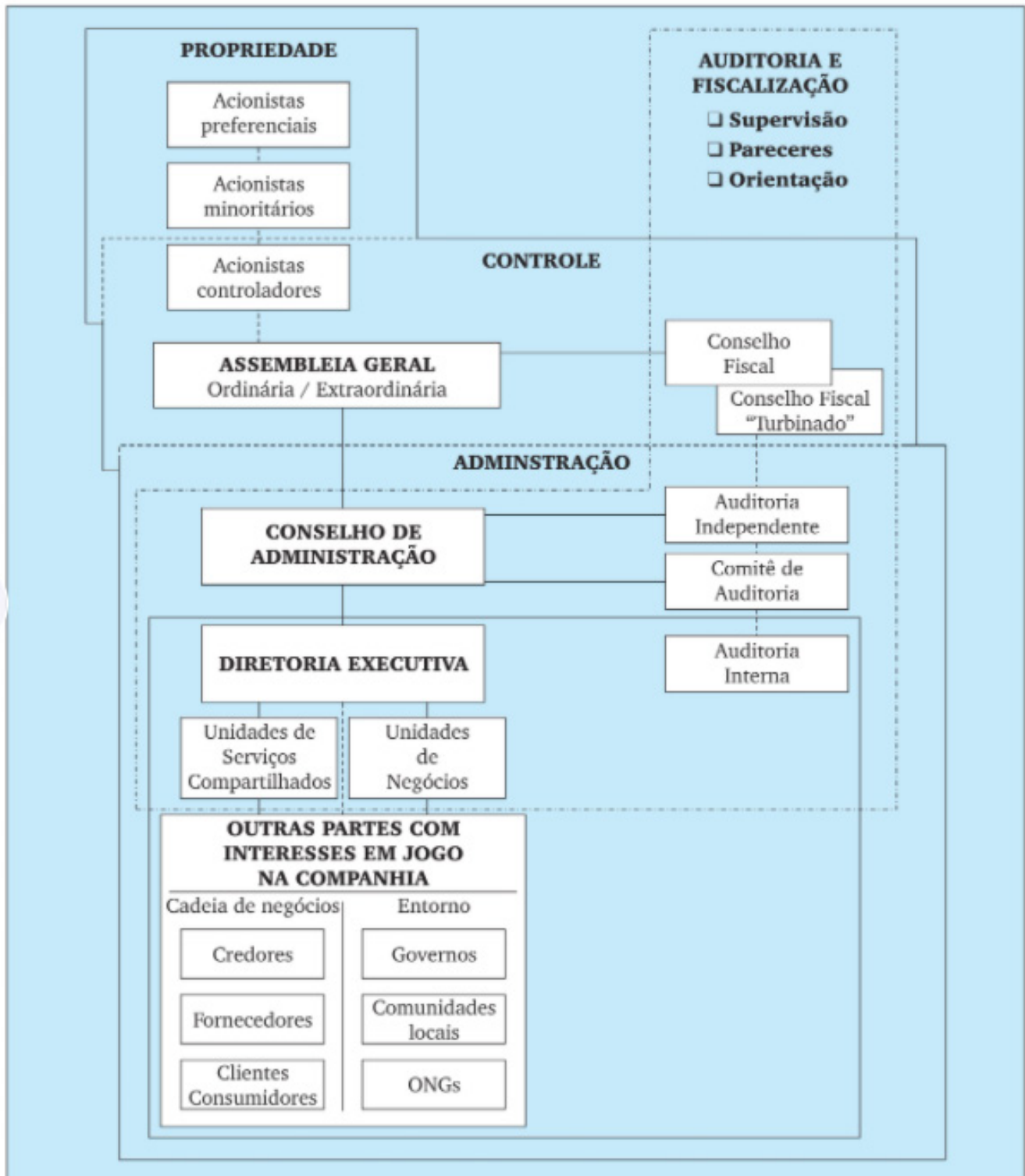
das informações, a prestação de contas para favorecer um processo de auditoria e a conformidade com regulamentações e normas (SILVA, 2016).

Favorecendo estes princípios e para atender aos objetivos já mencionados, as corporações que desejam efetivamente ser governadas estabelecem estruturas de poder situadas em quatro ambientes distintos. Tais ambientes estão descritos na Figura 2 e são: propriedade, controle, administração e auditoria e fiscalização.

O primeiro ambiente é o de propriedade, trazendo consigo os acionistas da corporação. O segundo ambiente é o de controle, favorecendo o alinhamento entre as ações empresariais e o desejo dos acionistas. O terceiro ambiente é o de administração, responsável pelo planejamento, pela organização e pela execução das diretrizes estabelecidas na estratégia empresarial. O quarto ambiente é o de auditoria e fiscalização, com o objetivo de examinar resultados, bem como a sua integridade, em vista de eventuais ações de melhoria.

Em cada um desses ambientes temos componentes para o devido cumprimento dos objetivos organizacionais. O grande destaque em relação a tais componentes vai para a assembleia geral (que congrega os acionistas da empresa), a direção executiva (que faz a gestão do negócio) e o conselho de administração (que é o elo entre os proprietários e os diretores). Segundo Andrade e Rossetti (2012), estes elementos formam a tríade que governa os negócios de uma organização. Para melhor compreender tais estruturas, a Figura 2 apresenta os ambientes em que elas estão situadas.

Figura 2 – Ambientes da governança corporativa



Fonte: Andrade e Rossetti (2012, p. 256).

Uma vez estabelecidas as estruturas de poder, podemos ter essa mentalidade de gestão desdobrada para todas as áreas do ambiente da organização, principalmente para a área de TI.

1.2 Governança de TI

Uma organização bem governada é aquela que desdobra suas práticas, seus modelos, seus controles e suas estruturas de poder para cada área do ambiente organizacional (recursos humanos, financeiro, comercial, tecnologia da informação, recursos físicos e patrimoniais etc.).

Neste sentido, da mesma forma que temos uma governança corporativa de âmbito geral para a organização, é necessário que haja também a governança de recursos humanos, a governança financeira, a governança comercial, a governança de TI e a governança das demais áreas.

Especificamente na área de TI, observamos nas duas últimas décadas o crescimento de ações no intuito de governar adequadamente o recurso tecnológico e de informática, estabelecendo a governança de TI. Tudo isso se deu na esteira do desenvolvimento dos modelos de governança e gestão da TI, mas também a partir de outros motivadores, como: busca constante pelo alinhamento estratégico de TI, também conhecido como alinhamento TI/negócio; cumprimento de questões e aspectos regulatórios e de *compliance* (como a Lei Sarbanes-Oxley); crescimento das preocupações voltadas para a segurança dos dados e das informações; entre outros (FERNANDES; ABREU, 2014).

As questões regulatórias e de *compliance* são consideradas as mais fortes no que tange às motivações para o estabelecimento de boas práticas de governança de TI. Fernandes e Abreu (2014) destacam que uma das principais questões envolve a Lei Sarbanes-Oxley, também conhecida como Lei Sox.

A Lei Sox foi criada no Estados Unidos, em 2001, como uma resposta às fraudes existentes no ambiente corporativo, que levaram a gigante de energia Enron à falência e causaram grande prejuízo ao mercado de capitais norte-americano. A ideia da Sox consistiu em aumentar a regulação

sobre as corporações, obrigando-as a implementar controles eficientes em vista da transparência, prestação de contas, conformidade e equidade.

São obrigadas a cumprir a Sox todas e quaisquer empresas do mundo que tenham capital aberto na bolsa de valores dos Estados Unidos. O não cumprimento dessa lei implica uma série de penalidades no solo norte-americano, não somente para a pessoa jurídica (empresa), mas também para as pessoas físicas envolvidas em escândalos e fraudes financeiras.

Um dos grandes desdobramentos da Sox se dá de forma a abarcar a área de TI das empresas, porque os relatórios e as informações financeiras estão armazenados e são operados por meio de sistemas de informações situados na infraestrutura de TI, obrigando assim as empresas a estenderem estruturas de controle – e de governança também – para a área de TI.

É possível definir a governança de TI como a estrutura de controle e direção para o ambiente tecnológico, de forma a produzir o alinhamento estratégico entre a TI e o negócio. Contudo, é importante salientar que as práticas de governança de TI só são efetivamente implementadas quando há o interesse e a atitude da alta direção neste intuito (ITGI, 2007).

Governança de TI não é o mesmo que gestão de TI. A governança é bem mais abrangente em matéria de negócios, além de ter o foco voltado para o futuro e para as estratégias, ao passo que a gestão se volta para o hoje, sendo um pouco mais tática e operacional. A Figura 3 apresenta essas diferenças de forma gráfica.

Figura 3 – Diferenças entre gestão da TI e governança de TI



Fonte: Moreira e Vieira Neto (2014, p. 9).

Weill e Ross (2006) apontam a governança de TI voltada para o contexto de tomada de decisões no ambiente tecnológico, envolvendo a infraestrutura, a arquitetura, as aplicações, os investimentos e os princípios abordados pela TI. Além das decisões, os autores destacam a importância de definir quem são os tomadores de decisão e quais são os mecanismos utilizados para a tomada de decisão.

Quando falamos em tomadores de decisão, inevitavelmente nos deparamos com a necessidade da definição de papéis e responsabilidades na governança de TI, que por sua vez depende da estrutura de governo estabelecida. Ela normalmente se apresenta de três modos distintos: centralizado, descentralizado e federalista.

O modo centralizado de governo de TI consiste no processo de tomada de decisão concentrado nos executivos e gestores de TI. O modo descentralizado de governo considera, além dos executivos e gestores de TI, a presença de técnicos e especialistas na área de TI.

O terceiro modo de governo de TI é conhecido como federalismo ou forma federalista, e é muito comum nas empresas que possuem operações com uma matriz e filiais. Nesta forma, toda tomada de decisão é executada pelos gestores da matriz em conjunto com os gestores das filiais, caracterizando um compartilhamento das responsabilidades e das consequências das decisões.

Além das formas e dos modos de governo de TI descritos, é importante saber que os tomadores de decisão precisam lançar mão de ferramentas e mecanismos para a execução adequada do processo decisório. Nessa lista de ferramentas, constam os processos que favorecem o alinhamento da estratégia de TI, o trabalho com um grupo de pessoas (chamado de comitê), além de modelos para comunicação e controle de ações, acompanhados de *dashboards* (WEILL; ROSS, 2006).

1.3 Modelos de governança de TI

Quando as primeiras organizações começaram a utilizar a informática, na década de 1960, o recurso de TI era administrado como um elemento da infraestrutura corporativa. Essa percepção se estendeu até a década de 1990, quando a TI começou a ser vista como um serviço e passou a ser administrada como tal.

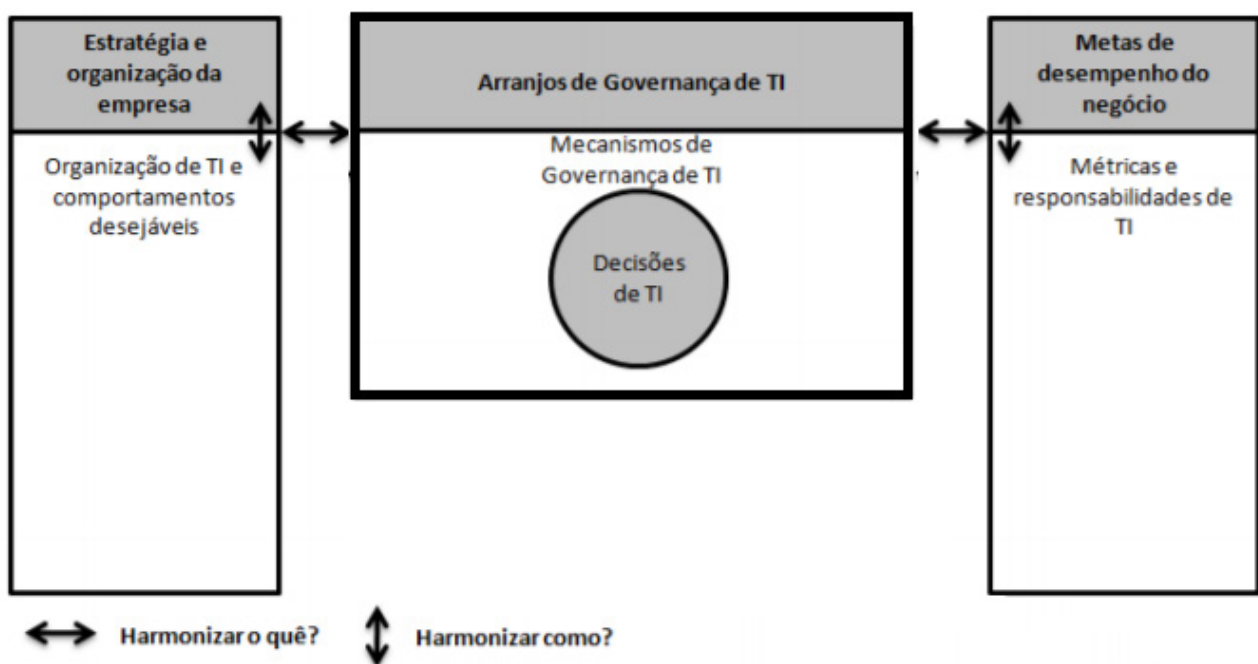
Logo no final da década de 1990, observou-se uma aceitação, de forma inicial, de práticas de governança de TI. As ideias que norteavam, de modo incipiente, o governo de TI nas organizações eram baseadas em *frameworks* de auditoria de TI, mas depois se encaminharam para uma forma mais abrangente de controle corporativo, migrando para o ambiente tecnológico. Este foi o modelo Cobit®.

O Cobit® não foi o único modelo, embora seja o mais utilizado. Outros surgiram, e um deles é baseado no processo de tomada de decisão, tendo sido desenvolvido pelo *Center for Information Systems Research*

(CISR) do Massachusetts Institute of Technology (MIT), em 2002. Este modelo pode ser visto na Figura 4.

O modelo criado pelo CISR traz a governança baseada em três grandes pilares. Para Weill e Ross (2006), o primeiro envolve a estratégia e organização da empresa e uma harmonização com a organização e o funcionamento da TI, com desdobramentos em comportamentos desejáveis. O segundo pilar são os arranjos de governança que trazem os tomadores de decisão e as decisões que precisam ser tomadas, tudo isso a partir da utilização de mecanismos de TI. O terceiro pilar confere a necessidade de se estabelecer métricas e indicadores que garantam o acompanhamento e controle da TI.

Figura 4 – Modelo de governança de TI do CISR, do MIT



Fonte: adaptada de Weill e Ross (2006, p. 155).

Fernandes e Abreu (2014) apresentam um *framework* fundamentado no ciclo da governança de TI, o qual consiste em quatro etapas: alinhamento estratégico da TI; decisões em TI e priorização de recursos; estruturas, organizações, processos de TI, operações e gestão da infraestrutura; e mecanismos de gestão de valor e métricas de

desempenho da TI. Compreende-se, a partir desse modelo, a existência da associação dos recursos e ações de TI em cada uma das fases do ciclo da governança de TI.

Complementando a lista de práticas de governança de TI, devemos mencionar a norma ISO 38500, com a sua primeira edição em 2008 e consequente atualização em 2018. Essa norma baseia-se em um conjunto de práticas de monitoramento, avaliação e direção relacionadas aos princípios de: atribuição de responsabilidade, estabelecimento de estratégias, tarefas de aquisições, medição de desempenho, conformidade e *compliance*, e comportamento humano (ABNT, 2018).

Os modelos citados (Cobit®, CISR do MIT, ciclo da governança de TI e ISO 38500) foram fundamentais para chegarmos ao estado da arte no governo do ambiente de tecnologia da informação nas organizações. No entanto, é importante destacar o modelo Cobit®, considerado primordial para atender às regulamentações e dar a resposta necessária para as partes interessadas das organizações.



Referências

ABNT. **NBR ISO/IEC 38500**: tecnologia da informação – governança da TI para a organização. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ANDRADE, A.; ROSSETTI, J. P. **Governança corporativa**: fundamentos, desenvolvimento e tendências. São Paulo: Atlas, 2012.

FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F. **Implantando a governança de TI**. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

IBGC–Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. **Código das melhores práticas de governança corporativa**. 5. ed. São Paulo: IBGC, 2015.

ITGI. **Cobit 4.1**. Rolling Meadows, 2007.

MOREIRA, A. W.; VIEIRA NETO, J. Diferenças entre gestão de TI e governança de TI – uma breve comparação. In: **Congresso Nacional de Excelência em Gestão**, Rio de Janeiro, 2014.

SILVA, E. C. da. **Governança corporativa nas empresas**: guia prático de orientação para acionistas, investidores, conselheiros de administração e fiscal, auditores, executivos, gestores, analistas de mercado e pesquisadores. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

WEILL, P.; ROSS, J. W. **Governança de TI**: Como as empresas com melhor desempenho administram os direitos decisórios de TI na busca por resultados superiores. São Paulo: M. Books, 2006.

A governança de TI e o modelo Cobit®

Autoria: Antônio Palmeira de Araújo Neto

Leitura crítica: Marco Ikuro Hisatomi



Objetivos

- Apresentar o histórico e a evolução do modelo Cobit®.
- Diferenciar os componentes do *framework* Cobit®.
- Apresentar o modelo Cobit® como um conjunto de princípios e direcionamento para a governança da tecnologia da informação.

1. A governança de TI e o modelo Cobit®

A governança de TI é fundamental para toda e qualquer organização que deseja extrair o valor adequado das ferramentas e soluções de TI. É por meio dos mecanismos de governo do ambiente tecnológico que ocorre o alinhamento estratégico, além da direção e do controle adequado dos recursos de hardware, software, banco de dados e redes de computadores.

Desta forma, a fim de maximizar o sucesso na governança de TI, as empresas precisam aderir ao uso de práticas de governo de TI já existentes em um modelo com larga aceitação do mercado. Entre os modelos com proposição de atividades voltadas para a governança de TI, há o fundamentado no ciclo da governança de TI, o baseado na norma ISO 38500 e o modelo do MIT, nos Estados Unidos, que apresenta a governança como um processo decisório.

Além destes modelos, temos o Cobit®, um *framework* que vem passando por um processo evolutivo desde a década de 1990 e tem a sua edição mais atualizada datada do ano de 2019.

1.1 Histórico e evolução do modelo Cobit®

O modelo Cobit® é um dos *frameworks* de gestão e governança de TI mais empregados no mundo. Grande parte da sua aceitação se dá por características extremamente valorosas para o mercado de TI, incluindo as seguintes: modelo não proprietário e adaptado a qualquer tecnologia e plataforma; aderência e conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley e outros dispositivos regulatórios; padrões, processos e práticas totalmente orientados aos negócios; *framework* baseado em indicadores e métricas-chave; entre outras.

O Cobit® foi criado pela Information Systems Audit and Control Association (ISACA®), em 1996, com base em dezenas de diversas práticas de gestão de TI (como ITIL®, por exemplo) e no modelo para controles internos de uma organização chamada Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Esse modelo do COSO é utilizado no estabelecimento de sistemas de controle para a governança corporativa e recomenda em sua versão mais atualizada a utilização do Cobit® para a governança de TI. O COSO ganhou notoriedade como eficiente “remédio” depois de uma série de escândalos financeiros protagonizados por grandes corporações norte-americanas.

As duas primeiras versões do Cobit® (1996 e 1998) abrangiam respectivamente questões voltadas para auditoria de sistemas de TI e controles internos para a área de TI. Isso ocorreu em razão de a ISACA demonstrar forte viés de foco nesses aspectos. Já em 2000, foi lançada a versão 3 do Cobit®, com foco no gerenciamento de TI, sendo fortemente influenciada pelo modelo ITIL® e por outros modelos de gestão. Nessa época, o Cobit® já alcançava certa aceitação e maturidade, diante do que se tinha na área de TI.

Em 2005, a ISACA lançou o Cobit® 4, que rapidamente sofreu uma adaptação, em 2007, por meio da versão 4.1, consolidando-se como uma das mais longevas e mais bem adaptadas versões do *framework* para o negócio. O Cobit® 4.1 foi um dos mais completos modelos, trazendo práticas com forte aderência à Lei Sarbanes-Oxley e possuindo uma intensa relação com outros *frameworks*, por meio de publicações feitas pela ISACA que entrelaçavam boas práticas de governança de TI (oriundas do Cobit®) e de gestão de TI (oriundas de modelos de gestão como ITIL®, CMMI®, PMBOK® e BABOK®, entre outros).

Exatamente em 9 de abril de 2012, a ISACA lançou o Cobit® 5, mudando de forma muito drástica o *framework*. Foram apresentados um glossário reformulado de termos, novas formas de medição da maturidade

da governança e conceitos de habilitadores, mostrando certa descontinuidade em relação às práticas da versão anterior.

A versão 5 demorou muito a ser assimilada e concorria de forma direta com a anterior (versão 4.1), fazendo com que diversas organizações não desejassem a sua implantação. Isto porque com o Cobit® 4.1 o atendimento à Lei Sarbanes-Oxley e o cumprimento dos demais aspectos regulatórios eram satisfeitos, sem quaisquer reparos ou emendas ao *framework*.

Contudo, um ponto extremamente positivo foi a aderência do Cobit® (a partir da versão 5) à norma ISO 38500, destinada à governança de TI.

No ano de 2019, a ISACA lançou uma nova edição atualizada do Cobit®, que passou nessa época a não mais receber um controle cardinal de versão, iniciado com a de número 1 na década de 1990. A nova edição foi, então, designada pelo ano de lançamento. Sendo assim, nesse ano foi lançado o Cobit® 2019, que é o que se encontra em vigor e com ampla aceitação do mercado de TI.

A ISACA mantém um programa de certificações envolvendo segurança da informação (CISM–*Certified Information Security Manager*), auditoria em TI (CISA–*Certified Information Systems Auditor*), riscos e controle interno de TI (CRISK–*Certified in Risk and Information Systems Control*) e governança de TI (CGEIT–*Certified in the Governance of Enterprise IT*), além de outra voltada para avaliar competências na utilização do Cobit®.

A certificação que atesta conhecimentos em Cobit® 2019 é chamada de *Foundation*. Caso o profissional já tenha a certificação Cobit® 5, basta apenas que faça uma prova de certificação chamada de Cobit® 2019 *bridge* e chegue à certificação *Foundation*. Há também outra certificação do Cobit® 2019 que atesta conhecimentos relativos ao desenho e à implementação do modelo, a qual é chamada de Cobit® 2019 *Design and Implementation*.

1.2 Cobit® 2019

O Cobit® 2019 foi destinado pela ISACA® para a governança de informação e tecnologia (*Enterprise Governance IT*) em favor do alinhamento estratégico de TI (*Business/IT Alignment*), com foco na criação de valor (*Value Creation*) para o negócio. A Figura 1 apresenta esta sequência de governança, alinhamento e valor com os termos em inglês, em vista de facilitar a compreensão de todos os jargões em língua estrangeira utilizados no Cobit® 2019 (ISACA, 2019).

Figura 1 – Governança, alinhamento e valor



Fonte: ISACA (2019, p. 11).

Para atender às metas propostas de fornecer processos e objetivos voltados para a governança de TI, o Cobit® 2019 conta com um conjunto de publicações. São elas:

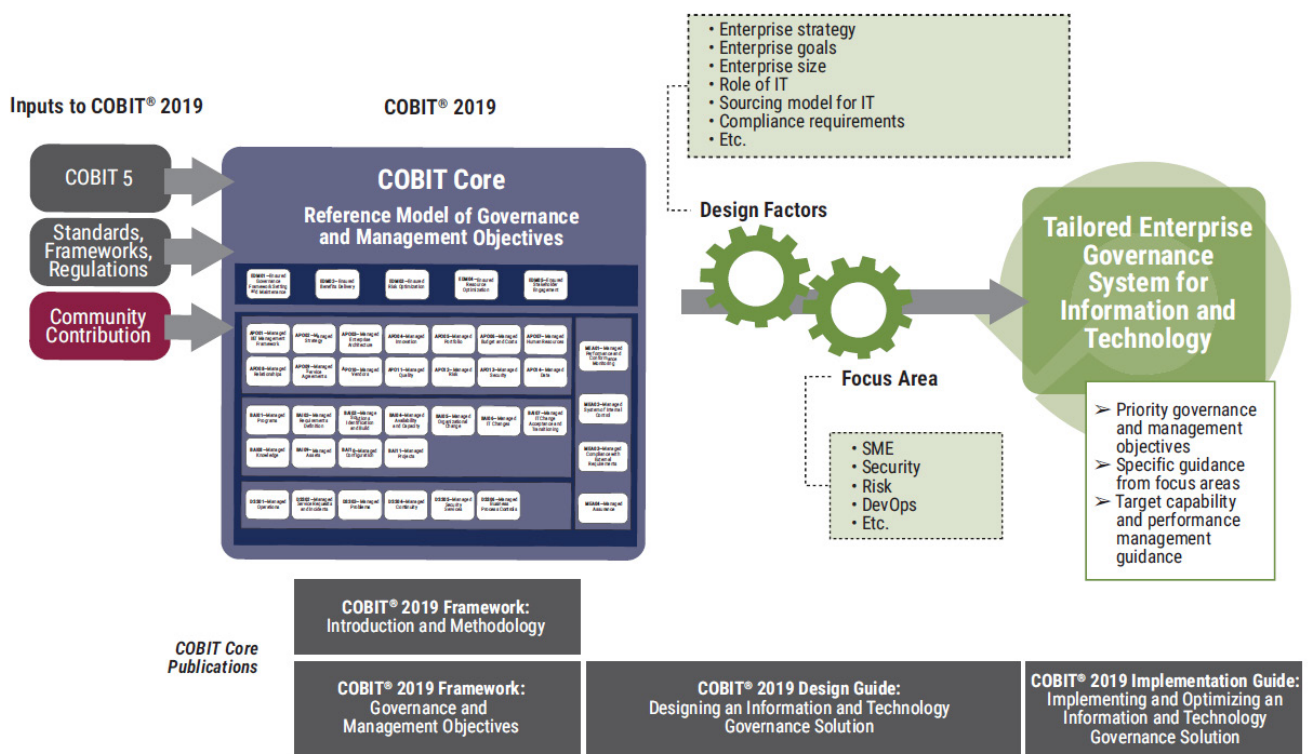
- Introdução e metodologia (*Introduction And Methodology*): apresenta uma introdução geral do *framework*, descrevendo as metodologias utilizadas na governança de TI.
- Objetivos de governança e gestão (*Governance And Management Objectives*): apresenta a parte principal do modelo, que é formado por um conjunto de objetivos desmembrados em processos, métricas, responsabilidades e todos os demais componentes do sistema de governança.
- Guia de design (*Design Guide*): apresenta um roteiro utilizado no desenho e na customização de um sistema de governança de TI para uma organização, favorecendo a ideia de *tailoring*.

- Guia de implementação (*Implementation Guide*): traz um conjunto de etapas que visa à implementação do sistema de governança de TI que já foi customizado para uma organização.

Algumas dessas publicações podem ser adquiridas gratuitamente no site da ISACA, enquanto outras são comercializadas com os seus valores em moeda estrangeira. Estas e outras publicações relacionadas ao Cobit® 2019 encontram-se escritas em inglês.

A Figura 2 apresenta a estrutura contendo essas publicações e os componentes do sistema de governança de TI fornecido pelo Cobit® 2019.

Figura 2 – Estrutura do Cobit® 2019



Fonte: ISACA (2019, p. 11).

Observando a estrutura do Cobit® 2019, verificamos que o primeiro elemento é o chamado Cobit® Core. Ele representa o coração do *framework*, sendo formado pelos objetivos de governança e gestão, agrupados em domínios. Há um considerado domínio de governança e outros quatro domínios de gestão. Os objetivos de

governança e gestão trazem um detalhamento de práticas, papéis, responsabilidades, infraestrutura, informações e processos necessários para o governo da TI (ISACA, 2019).

Os objetivos de governança e gestão do Cobit® 2019 às vezes são considerados como uma herança de sua versão anterior (versão 5), que encerrou de vez com a ideia de primazia dos processos, ou seja, com a compreensão de que todo um modelo deve fundamentar-se em um conjunto de tarefas e processos. O Cobit® 2019 coopera e de certo modo fortalece a construção de práticas de governança e gestão em torno de objetivos, com métricas e indicadores bem definidos (ISACA, 2019).

Em relação aos objetivos de governança e gestão, podemos citar as entradas (*inputs*) do Cobit® Core. São elas: a versão anterior do modelo (Cobit® 5), com o intuito de não descontinuarmos de forma drástica o processo evolutivo; inúmeros padrões/*frameworks* de gestão de TI, como ITIL®, PMBOK®, BABOK®, CBOK® e CMMI®; a contribuição da comunidade de profissionais da ISACA.

A fim de fortalecer ainda mais esta terceira entrada, a ISACA mantém um conjunto de capítulos (filiais) espalhados pelo mundo, congregando profissionais de auditoria, controle, risco, segurança da informação e governança de TI. O trabalho em conjunto e associado desses profissionais produz melhorias significativas no modelo Cobit®, levando ao conhecimento do mercado a importância das boas práticas para o governo da TI e expondo como essas ações são capazes de entregar valor para o negócio.

Voltando ao Cobit® Core e aos objetivos de governança e gestão, podemos dizer que todo o modelo de referência se fundamenta nele. No entanto, não há uma obrigatoriedade de sua implementação integral, mas, pelo contrário, tudo deve ser customizado e adaptado de acordo com as necessidades e regras de negócio encontradas nas organizações. Esse processo de customização é chamado de *tailoring* e ocorre a partir

dos fatores de desenho e das áreas de foco (*focus area*). O *tailoring* é um processo de customização de soluções sob medida para uma organização (ISACA, 2019).

Os fatores de desenho abordam questões que estão relacionadas ao papel da TI, às metas de negócios, aos modelos de terceirização, às necessidades de regulamentação, entre outras. A ISACA (2019a, p. 23) define os fatores de desenho como aqueles “que podem influenciar o design do sistema de governança de uma empresa e posicioná-lo para o sucesso no uso da Informação e da Tecnologia”.

Segundo ISACA (2019c), os fatores de desenho são:

- Estratégia corporativa.
- Objetivos corporativos.
- Perfil de riscos.
- Questões relacionadas à informação e à tecnologia.
- Cenários de ameaça.
- Requisitos de conformidade.
- Papel da TI.
- Modelo de fornecimento de serviços de TI.
- Métodos de implementação de TI.
- Estratégias de adoção tecnológica.

As áreas de foco se apresentam como direcionadores ou fundamentadores para a implantação da governança. A ISACA (2019c, p. 22) define área de foco como “um determinado tópico de governança,

domínio ou problema que pode ser tratado por uma coleção de objetivos de governança e gestão e seus componentes”.

Complementando a estrutura do Cobit® 2019, na Figura 2 estão descritas as publicações do Cobit® já mencionadas anteriormente.

Outro elemento que não está na Figura 2, mas é de grande importância para a compreensão do Cobit® 2019, é o conjunto de princípios. Eles se dividem em dois grupos. O primeiro diz respeito aos princípios do sistema de governança, e o segundo se refere aos princípios do *framework* de governança. O Quadro 1 apresenta esses princípios (ISACA, 2019).

Quadro 1 – Princípios do Cobit® 2019

Princípios do Sistema de Governança	Princípios do <i>Framework</i> de Governança
• Entrega de valor para as partes interessadas. • Utilização de abordagem holística. • Utilização de sistema de governança dinâmico. • Distinção entre governança e gestão. • Customização para as necessidades empresariais. • Sistema de governança fim-a-fim.	• Baseado em um modelo conceitual. • <i>Framework</i> aberto e flexível. • Alinhado aos principais padrões de mercado.

Fonte: adaptado de ISACA (2019c, p. 17-18).

Os princípios do sistema de governança são seis e nos remetem à ideia dos fundamentos que sustentam o mecanismo de governo de TI em uma organização. Um dos princípios de maior destaque é o que apresenta o sistema de governança de TI baseado em Cobit® 2019 como fim-a-fim, expressando uma completude da solução (ISACA, 2019).

Os princípios do *framework* de governança estão relacionados aos fundamentos do próprio modelo. Grande destaque encontra-se no princípio que apresenta o Cobit® como um *framework* totalmente aberto, flexível e customizável (ISACA, 2019).



4. Componentes do sistema de governança baseado no Cobit® 2019

Os componentes do sistema de governança baseado no Cobit® 2019 representam aquilo que conhecíamos na versão anterior (Cobit® 5) como *enablers* (termo traduzido como habilitadores), que auxiliam no bom funcionamento do governo da TI.

ISACA (2019) apresenta os seguintes componentes do sistema de governança: processos; estruturas organizacionais; políticas e procedimentos; informação; pessoas, habilidades e competências; serviços, infraestrutura e aplicações; cultura, ética e comportamentos.

O primeiro componente do sistema de governança do Cobit® 2019 é o processo, definido como um conjunto de tarefas integradas e sequenciadas. Ele é encontrado em todos os objetivos de governança e gestão, de forma que sem a sua execução é impossível atingi-los. Em cada processo do Cobit® 2019 encontramos as suas práticas, as suas métricas, as suas atividades e os seus níveis de capacidade (substitui a ideia de níveis de maturidade, das versões anteriores do Cobit®) (ISACA, 2019).

O segundo componente são as estruturas organizacionais, que retratam o conjunto de papéis e responsabilidades relacionadas às práticas encontradas no objetivo de governança e gestão. Normalmente, este componente é estruturado na forma de uma matriz, contendo responsáveis (*Responsible*), prestadores de conta (*Accountable*), consultados (*Consulted*) e informados (*Informed*). As iniciais desses quatro papéis em inglês formam o nome da matriz RACI (ISACA, 2019).

O terceiro componente é o conjunto de políticas e procedimentos. Consiste em um detalhamento sobre os procedimentos e as políticas relacionadas aos objetivos de governança e gestão. Um bom exemplo seriam procedimentos que mencionam como se deve delegar tarefas ou expressar autoridade, em relação a um objetivo de governança e gestão (ISACA, 2019).

A informação é o quarto componente do sistema de governança e representa os conjuntos de entregáveis de uma prática do objetivo de governança e gestão ou uma entrada utilizada pela prática. É por meio deste componente que podemos perceber a interligação entre as práticas de governança e gestão, além do caráter integrativo do modelo (ISACA, 2019).

O quinto componente diz respeito às pessoas, habilidades e competências. A ideia deste componente é apresentar as habilidade e competências necessárias para atingir determinado objetivo de gestão e governança (ISACA, 2019).

O sexto componente remete a serviços, infraestrutura e aplicações. Nele encontramos as descrições dos elementos de TI relacionados ao objetivo de governança e gestão (ISACA, 2019).

O sétimo e último componente envolve a cultura, a ética e os comportamentos, denotando as posturas necessárias para o sucesso do objetivo de gestão e governança.

Enfim, todos esses componentes associados aos fatores de desenho e aos objetivos de gestão e governança são fundamentais para o sucesso do governo de TI nas organizações.

Acreditando que você pode usufruir das diretrizes do Cobit®, continue aprofundando seus estudos para que possa implementar esses saberes, total ou parcialmente, em seus projetos de tecnologia da informação,

pois tudo o que foi apresentado coopera para uma maior adesão das empresas ao modelo Cobit® 2019, a fim de modelar um sistema adequado para a governança de TI.



Referências

FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F.; DINIZ, J. L. **Governança digital 4.0**. Rio de Janeiro: Brasport, 2019.

ISACA. **Cobit® 2019**: introduction and methodology. Rolling Meadows: Isaca, 2019.

ISACA. **Cobit – Control Objectives for Information and Related Technology**. 2023. Disponível em: <https://www.isaca.org/resources/cobit>. Acesso em: 24 abr. 2023.

Desenhando um sistema de governança de TI baseado no Cobit® 2019

Autoria: Antônio Palmeira de Araújo Neto

Leitura crítica: Marco Ikuro Hisatomi



Objetivos

- Apresentar o desenho de um sistema de governança de TI baseado no Cobit® 2019.
- Diferenciar os fatores de desenho do Cobit® 2019.
- Apresentar a cascata de objetivos do Cobit® 2019.



1. Desenhando um sistema de governança de TI baseado no Cobit® 2019

Quando começaram a surgir os primeiros modelos de governança de TI, a alta direção das organizações considerava necessária a implementação de todos os processos e práticas aderentes a esses modelos de forma integral. Essa percepção era também uma constante quando ocorria o estabelecimento de outros *frameworks* relacionados à TI, como o ITIL®, dedicado à gestão de serviços, e o PMBOK®, dedicado à gestão de projetos.

Com a evolução da mentalidade de governança de TI e até mesmo do próprio Cobit®, visto então como um modelo de grande destaque para o governo do ambiente tecnológico, a ISACA (mantenedora do Cobit®) compreendeu a necessidade de se trabalhar com adaptações do modelo, de acordo com o tipo, ramo e porte da organização. Desta forma, inaugurou-se a ideia de *tailoring*, ou customização de um sistema de governança para atender às necessidades das organizações.

Essa ideia se estendeu a praticamente todos os *frameworks* utilizados na gestão de TI: ITIL®, PMBOK®, entre outros.

Especificamente no Cobit®, observamos já na sua versão 4.1 a preconização de um desenho de processos capaz de atender às demandas de governo de TI, a partir do uso da cascata de objetivos. Esta forma de se pensar o desenho da governança favorecia a priorização e escolha de processos, tendo por fundamento as necessidades de negócios, que se desdobram em necessidades de TI, que por sua vez auxiliam na decisão sobre qual processo implementar em detrimento de outros.

As versões 5 e 2019 do Cobit® aprimoraram ainda mais essa ideia de desenho do sistema de governança, agora não mais em processos,

mas considerando práticas e objetivos de governança e gestão. No Cobit® 2019, foram incorporados os fatores de desenho, que são utilizados na customização adequada do sistema de governança. Esses fatores configuram-se, assim, como peças fundamentais na concepção e implantação da governança de TI nas empresas e organizações de forma geral.

Os esforços de bem desenhar o sistema de governança baseiam-se no princípio de que tudo precisa ser customizado para as necessidades empresariais, sem descuidar da cobertura fim-a-fim. Também atendem a dois outros princípios do Cobit® 2019, que são: trabalho com um sistema de governança dinâmica e utilização de um *framework* flexível.

1.1 Fatores de desenho do Cobit® 2019

Os fatores de desenho (conhecidos pelo seu termo em inglês *design factors*) do Cobit® 2019 são definidos pela ISACA (2019, p. 23) como aspectos “que podem influenciar o design do sistema de governança de uma empresa e posicioná-lo para o sucesso no uso da Informação e da Tecnologia”. O trabalho com esses fatores favorece a criação de um sistema de governança de TI adaptável a qualquer organização, independentemente do porte ou ramo de atuação.

Segundo ISACA (2019), os fatores de desenho são: estratégia corporativa (*enterprise strategy*), objetivos corporativos (*enterprise goals*), perfil de risco (*risk profile*), questões relacionadas à informação e tecnologia (*I&T-related issues*), cenário de ameaça (*threat landscape*), requisitos de conformidade (*compliance requirements*), papel da TI (*role of IT*), modelo de terceirização para TI (*sourcing model for IT*), métodos de implementação de TI (*IT implementation methods*), estratégia de adoção tecnológica (*technology adoption strategy*) e o tamanho da organização (*enterprise size*).

O fator de desenho estratégia corporativa provoca uma primeira reflexão acerca do desenho do sistema de governança, sendo preciso pensar sobre qual ou quais arquétipos estratégicos são utilizados pelas organizações. Esses arquétipos têm íntima ligação com as estratégias competitivas que são consideradas por muitas empresas. Os arquétipos estratégicos descritos em ISACA (2019) são:

- **Crescimento e aquisição:** organizações que operam com este arquétipo prezam as ações estratégicas, objetivando o aumento de *market share*.
- **Inovação e diferenciação:** organizações que trabalham com este arquétipo buscam sempre a inovação de valor e diferenciação diante da concorrência.
- **Liderança em custo:** organizações que lideram em custo optam pela oferta de produtos enxutos, retirando os acessórios em vista da redução de gastos.
- **Orientação ao cliente:** organizações que valorizam este arquétipo têm o olhar voltado para o cliente e buscam agradá-lo de qualquer forma e acima de tudo.

Partindo para o próximo fator de desenho, trataremos agora dos objetivos corporativos, catalogados pela ISACA a partir de pesquisas nas organizações. Tais objetivos são numerados e estão agrupados nas perspectivas do *Balanced Scorecard* (BSC), que são: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. A ideia desse agrupamento é compreender que os objetivos de uma organização não estão isolados, ao mesmo tempo que atendem a um viés diferente. O Quadro 1 apresenta os 13 objetivos corporativos, segundo ISACA (2019).

Quadro 1 – Objetivos corporativos do Cobit® 2019

Identificador do Objetivo Corporativo	Perspectiva do BSC	Objetivo Corporativo
EG01	Financeira	Ter um conjunto de produtos e serviços competitivos
EG02	Financeira	Gerenciar adequadamente os riscos de negócio
EG03	Financeira	Estar em conformidade com leis e regulamentos externos
EG04	Financeira	Prezar a qualidade da informação financeira
EG05	Cliente	Ter uma cultura de serviço orientada ao cliente
EG06	Cliente	Fazer com que os serviços corporativos tenham continuidade e disponibilidade
EG07	Cliente	Gerenciar a qualidade da informação
EG08	Processos Internos	Otimizar os processos internos de negócio
EG09	Processos Internos	Otimizar os custos dos processos de negócio
EG10	Processos Internos	Desenvolver as habilidades da equipe e trabalhar sua motivação, para manter a produtividade
EG11	Processos Internos	Estar em conformidade com as políticas internas
EG12	Aprendizado e Crescimento	Gerenciar um programa de transformação digital
EG13	Aprendizado e Crescimento	Inovar em produtos e negócio

Fonte: adaptado de ISACA (2019, p. 24).

Os objetivos corporativos são referenciados pelas letras EG, seguidas de uma numeração em ordem crescente.

Por sua vez, o perfil de risco trata-se de um importante fator de desenho a ser considerado na concepção do sistema de governança. Para melhor trabalhar suas questões, a ISACA apresenta 19 categorias de risco, classificadas a partir dos seus impactos no negócio e da probabilidade de ocorrência.

As categorias de risco, segundo ISACA (2019), são: (1) decisões voltadas para investimentos em TI; (2) gestão do ciclo de vida de projetos e programas; (3) custos relacionados à TI e à sua supervisão; (4) competências, habilidades e especializações em TI; (5) arquitetura de TI e corporativa; (6) incidentes envolvendo a infraestrutura de TI; (7) ações e acessos não autorizados; (8) problemas na utilização e adoção de softwares; (9) incidentes envolvendo o hardware; (10) falhas nos softwares; (11) ataques lógicos; (12) incidentes envolvendo fornecedores e terceirizados; (13) problemas de *compliance*; (14) questões geopolíticas; (15) ações da indústria; (16) ação da natureza; (17) inovações tecnológicas; questões e fatores ambientais; (18) gestão de dados e informação.

As categorias de risco são referenciadas de forma numérica, em ordem crescente.

O próximo fator de desenho é o conjunto de questões relacionadas à informação e tecnologia, que tem o seu grau de importância analisado para a melhor concepção possível de um sistema de governança que atenda às necessidades do negócio. O Quadro 2 apresenta as 20 questões relacionadas à informação e tecnologia, que são referenciadas por meio de letras.

Quadro 2 – Questões relacionadas à informação e tecnologia

Referência	Descrição
A	Insatisfação da organização em relação à TI por não perceber a entrega de valor para o negócio.
B	Insatisfação das áreas de negócio em relação à área de TI devido a iniciativas fracassadas ou à baixa percepção de valor para o negócio.
C	Incidentes significativos relacionados à TI.
D	Problemas na entrega de serviço por parte de fornecedores e terceirizados de TI.
E	Problemas no atendimento de requisitos regulatórios ou contratuais relacionados à TI.
F	Desempenho e qualidade de TI em níveis indesejáveis, que são detectados por auditorias.
G	Posturas desonestas e antiéticas relacionadas aos gastos de TI.

Referência	Descrição
H	Iniciativas e recursos desnecessariamente duplicados e redundantes.
I	Recursos humanos de TI insuficientes, inadequados e incapacitados.
J	Frequentes falhas em mudanças e projetos de TI.
K	Falta de envolvimento da alta direção.
L	Funcionamento complexo e sem transparência na operação e na tomada de decisão em TI.
M	Altos custos com TI.
N	Falha na implementação de iniciativas e inovações envolvendo TI.
O	<i>Gaps</i> entre o conhecimento das áreas de TI e o das áreas de negócio, produzindo desalinhamentos.
P	Frequentes problemas na gestão dos dados (seja na qualidade, seja na integração).
Q	Ausência de controles e supervisão das aplicações de TI em usuário de alto nível.
R	Área de negócios trabalhando de forma independente da TI e implementando suas próprias soluções com pouco ou nenhum envolvimento da área de TI.
S	Ausência de cumprimento das regulamentações voltadas para a privacidade.
T	Incapacidade de explorar novas tecnologias ou inovar usando TI.

Fonte: adaptado de ISACA (2019, p. 25).

O próximo fator de desenho é chamado de cenário de ameaça e leva à reflexão, no momento da concepção do sistema de governança, sobre o contexto em que a organização está situada. A ISACA (2019) menciona a existência de dois cenários: normal (quando a organização opera em níveis normais de ameaça) e alto (quando a organização está submetida a grandes ameaças, das mais diversas matizes).

Partindo para o sexto fator de desenho, encontramos os requisitos de *compliance*, que nos remetem ao ambiente regulatório a que a organização está sujeita. A ISACA (2019) apresenta três contextos diferentes:

- Contexto 1: ambiente regulatório em que a organização está situada e no qual encontram-se baixos requisitos de conformidade.

- Contexto 2: ambiente regulatório em que a organização está situada e no qual encontram-se requisitos normais de conformidade.
- Contexto 3: ambiente regulatório em que a organização está situada e que possui altos requisitos de conformidade.

O sétimo, o oitavo, o nono, o décimo e o décimo primeiro fatores de desenho são, respectivamente: o papel da TI, o modelo de terceirização para TI, os métodos de implementação de TI, a estratégia de adoção tecnológica e o tamanho da organização. Eles nos remetem a aspectos importantes que influenciam fortemente a concepção do sistema de governança.

1.2 Cascata de objetivos do Cobit® 2019

A cascata de objetivos do Cobit® 2019 é outro importante recurso na determinação dos objetivos de governança e gestão a serem implementados em uma organização. A ideia de funcionamento da cascata de objetivos é simples e faz com que tudo comece a partir da percepção das necessidades e dos direcionamentos das partes interessadas, que normalmente são as áreas de negócios. Tais direcionamentos e necessidades são bem conhecidos pelos seus termos em inglês: *stakeholder drivers and needs*.

A partir da coleta dos direcionamentos e das necessidades, identificam-se os objetivos corporativos (*enterprise goals*), que são um dos fatores de desenho do Cobit® 2019. Esses objetivos estão descritos no Quadro 1.

Tendo mapeado os objetivos corporativos, começa o trabalho de identificação dos objetivos alinhados (*alignment goals*), que são os 13 objetivos da TI. O Quadro 3 apresenta os objetivos alinhados, que, assim como os objetivos corporativos, estão agrupados nas perspectivas do BSC.

Quadro 3 – Objetivos alinhados do Cobit® 2019

Identificador do Objetivo Alinhado	Perspectiva do BSC	Objetivo Alinhado
AG01	Financeira	Estar em conformidade com leis e regulamentos externos.
AG02	Financeira	Gerir os riscos de TI.
AG03	Financeira	Obter benefícios por meio dos investimentos em TI ou pelo seu portfólio de serviços.
AG04	Financeira	Ter alta qualidade da informação financeira relacionada à TI.
AG05	Cliente	Entregar serviços de TI conforme a necessidade de negócios.
AG06	Cliente	Transformar de forma ágil requisitos de negócios em soluções TI.
AG07	Processos Internos	Assegurar a informação, a infraestrutura, as aplicações e a privacidade de dados.
AG08	Processos Internos	Habilitar e apoiar os processos de negócios por meio da integração de aplicações e da tecnologia.
AG09	Processos Internos	Entregar programas e projetos cumprindo prazo, orçamento e escopo.
AG10	Processos Internos	Gerir a informação da TI com qualidade.
AG11	Processos Internos	Estar em conformidade com políticas internas.
AG12	Aprendizado e Crescimento	Ter uma equipe competente e motivada, compreendendo o alinhamento entre TI e negócios.
AG13	Aprendizado e Crescimento	Conhecimento, experiência e iniciativas para inovação nos negócios.

Fonte: adaptado de ISACA (2019, p. 30).

A identificação dos Objetivos Alinhados (AG) a partir dos Objetivos Corporativos (EG) é fornecida pelo Cobit® 2019 e pode ser vista no Quadro 4, por meio de um mapeamento P-primário (grande importância) e S-secundário (baixa importância).

Quadro 4 – Mapeamento de objetivos alinhados *versus* objetivos corporativos do Cobit® 2019

	EG01	EG02	EG03	EG04	EG05	EG06	EG07	EG08	EG09	EG10	EG11	EG12	EG13
AG01		S	P								S		
AG02		P				S							
AG03	S				S			S	S			P	
AG04				P			P		P				
AG05	P				S	S		S				S	
AG06	P				S			S				S	S
AG07		P				P							
AG08	P				P			S		S		P	S
AG09	P				S			S	S			P	S
AG10				P			P		S				
AG11		S	P								P		
AG12					S					P			
AG13	P		S									S	P

Fonte: ISACA (2019, p. 297).

Após a determinação dos objetivos alinhados, podemos identificar, por meio das tabelas de relacionamento do Cobit® 2019, os objetivos de gestão e governança de TI.

Os fatores de desenho acompanhados do trabalho com a cascata de objetivos são ferramentas de grande importância para o desenho e a implementação de governança de TI.



Referências

ABNT. **NBR ISO/IEC 38500**: tecnologia da informação – governança da TI para a organização. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ANDRADE, A.; ROSSETTI, J. P. **Governança corporativa**: fundamentos, desenvolvimento e tendências. São Paulo: Atlas, 2012.

FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F.; DINIZ, J. L. **Governança digital 4.0**. Rio de Janeiro: Brasport, 2019.

ISACA. **Cobit® 2019**: introduction and methodology. Rolling Meadows: Isaca, 2019.

Gestão de desempenho do Cobit® 2019 e os seus objetivos de governança/gestão

Autoria: Antônio Palmeira de Araújo Neto

Leitura crítica: Marco Ikuro Hisatomi



Objetivos

- Apresentar a gestão de desempenho do Cobit® 2019.
- Diferenciar os níveis de capacidade em um sistema de governança de TI.
- Apresentar os objetivos de gestão e governança do Cobit® 2019.



1. Gestão de desempenho do Cobit® 2019 e os seus objetivos de governança/gestão

Uma característica muito marcante dos *frameworks* utilizados na área de TI é a preocupação com o desempenho e a performance dos seus processos e tarefas. Particularmente no Cobit® encontramos, desde as primeiras versões, modelos utilizados para aferir a maturidade de processos de governança de TI.

Especificamente no Cobit®, em sua versão 4.1, a ISACA estabeleceu as medições da maturidade dos processos e práticas de governança de TI, a partir do modelo CMMI (*Capability Maturity Model® Integration*), muito popular em projetos de softwares. No entanto, na versão 5, houve uma mudança para a norma ISO 15504 (também utilizada no processo de desenvolvimento de software), que parece não ter tido ampla aceitação.

Com a chegada do Cobit® 2019, a ISACA retornou à antiga prática que traz o CMMI como modelo para aferir não somente a maturidade de forma individualizada, mas também a capacidade e o desempenho dos componentes que integram o sistema de governança de TI, que são descritos no modelo Cobit® 2019 como processos, estruturas organizacionais, políticas, princípios e procedimentos, informação, pessoas, habilidades, competências, serviços, infraestrutura e aplicações, cultura, ética e comportamentos.

A forma de aferir a gestão do desempenho do Cobit® 2019 tem forte relação com os seus objetivos de governança e gestão. Nada mais natural, até porque, no objetivo de governança e gestão, encontramos de forma direta e concreta os componentes do sistema de governança.

Essa percepção do relacionamento entre a gestão do desempenho e os objetivos de governança e gestão é, também, uma consequência do olhar para a sua própria estrutura, que traz como primeiro elemento

as práticas, os processos e as atividades que precisam ter a sua performance medida.

2. Gestão de desempenho do Cobit® 2019

A gestão de desempenho do Cobit® 2019 é conhecida pelo seu acrônimo CPM, que quer dizer Cobit® *Performance Management*. A ISACA (2019b) considera a CPM como elemento fundamental para o bom funcionamento do sistema de governança, bem como para a sua melhoria até níveis desejados pelas áreas de negócio e pelo mercado.

A ISACA (2019) apresenta cinco princípios para a CPM:

- A utilização e o entendimento da CPM devem ser simples.
- A CPM deve abranger de forma consistente todos os tipos de componentes do sistema de governança.
- Os resultados entregues pela CPM devem ser relevantes, confiáveis e repetíveis.
- Qualquer organização, independentemente do porte, ramo ou prioridades, deve ser atendida pela CPM.
- Avaliações simples e formais, auditorias e autoavaliações devem ser atendidas pela CPM.

A CPM direciona a medição da capacidade para os processos e, também, dos demais componentes do sistema de governança do Cobit® 2019. A maturidade na CPM está reservada para aferir uma área de foco. No Cobit® 2019, uma área de foco pode ser formada por um conjunto de objetivos de governança e gestão, além dos seus componentes associados.

Considerando primeiramente os processos, é possível observar que os níveis de capacidade, segundo a ISACA (2019), são:

- Nível 0: os processos são carentes de qualquer capacidade básica, atendendo, quando muito, a algum objetivo. Além disso, o atendimento da governança e gestão de TI é incompleto.
- Nível 1: há um conjunto incompleto de atividades e elas são executadas de forma intuitiva e com pouca organização, fazendo com que os processos atinjam, de forma parcial, os seus propósitos.
- Nível 2: há processos sendo executados de forma básica e inicial, porém atendendo aos objetivos propostos.
- Nível 3: os processos são bem definidos e atendem aos seus propósitos.
- Nível 4: os processos funcionam em vista do seu propósito e são quantitativamente medidos.
- Nível 5: os processos são executados de forma a atender a todas as necessidades. Além disso, os processos de medição são usados para favorecer a melhoria contínua.

A ISACA oferece medições de capacidade para os seguintes componentes do sistema de governança: estruturas organizacionais; informação; cultura, ética e comportamentos. Destes, o item informação possui uma grande importância (desde a versão 4.1 do Cobit®). O Quadro 1 apresenta um resumo das capacidades e critérios medidos a partir da análise da informação, que atestam a sua qualidade.

Quadro 1 – Capacidades e critérios medidos a partir da análise da informação

Tipo de Critério	Critério	Descrição
Intrínseco	Precisão	Informação correta e confiável.
	Objetividade	Informação objetiva e imparcial.
	Credibilidade	Informação verdadeira e digna de fé.
	Reputação	Informação que provém de uma fonte confiável.
Contextual	Relevância	Informação que tem utilidade e pode ser aplicada.
	Integridade	Informação que tem completude e inteireza.
	Atualização	Informação atualizada.
	Quantitativamente apropriado	Informação em volume apropriado para utilização.
	Representação concisa	Informação concisa e compacta.
	Representação consistente	Informação apresentada em formato consistente.
	Interpretabilidade	Informação clara e interpretável.
	Compreensibilidade	Informação compreensível pelo usuário.
	Facilidade de manipular	Informação de fácil manipulação em diferentes tarefas.
Segurança, Privacidade e Acessibilidade	Disponibilidade	Informação disponível e rapidamente recuperável.
	Restrição de acesso	Informação restrita a usuários autorizados.

Fonte: ISACA (2019, p. 42).

A medição da capacidade de outros itens do sistema de governança está em desenvolvimento e poderá ser encontrada, quando lançada, no site da ISACA.

Partindo agora para a área de foco, procedemos à análise da maturidade, para a qual a ISACA (2019) considera seis níveis: nível 0 (incompleto); nível 1 (inicial); nível 2 (gerenciado); nível 3 (definido); nível 4 (quantitativamente gerenciado); nível 5 (otimizado).

1.2 Objetivos de governança e gestão

A ISACA, ao lançar o Cobit® 2019, revelou diversas mudanças no *framework* de governança de TI. Uma delas foi a transferência do protagonismo atribuído aos processos para os objetivos de governança e gestão. Antes (nas versões 4.1 e 5), o modelo do Cobit® consistia na implementação de processos; hoje (com a versão 2019), ele consiste em apresentar uma solução contendo determinado número de objetivos de governança e gestão.

Segundo ISACA (2019), um objetivo de governança e gestão é um conjunto de práticas, com métricas e metas, acompanhado de todos os componentes do sistema de governança associados a esse objetivo.

No Cobit® 2019, os objetivos de governança e gestão estão divididos em cinco domínios, sendo um deles relacionado apenas à governança e quatro relacionados à gestão. Na governança, o foco é o monitoramento e controle do ambiente tecnológico. Na gestão, o foco está na execução das atividades, ou seja, no cotidiano das estratégias de negócio.

O domínio de governança é chamado de avaliar, dirigir e monitorar (conhecido pelo seu acrônimo em inglês EDM–*Evaluate, Direct and Monitor*). Os domínios de gestão também têm acrônimos em inglês, que são os seguintes: alinhar, planejar e organizar (*Align, Plan and Organize*–APO); construir, adquirir e implementar (*Build, Acquire and Implement*–BAI); entrega, serviço e suporte (*Deliver, Service and Support*–DSS); monitorar, avaliar e analisar (*Monitor, Evaluate and Assess*–MEA).

O domínio EDM engloba um conjunto de objetivos de governança em vista da avaliação das opções estratégicas e da garantia de funcionamento do próprio *framework* de governança, além de aspectos voltados para os riscos e para a entrega de valor. Segundo ISACA (2019b), os objetivos de governança do domínio EDM e seus respectivos propósitos são os seguintes:

- EDM01 (**Estabelecimento e manutenção assegurada do modelo de governança**). Propósito: manter o próprio modelo Cobit® funcionando adequadamente e atendendo às necessidades de negócios.
- EDM02 (**Entrega de benefícios garantida**). Propósito: assegurar a entrega efetiva dos benefícios aguardada pelo negócio e em conformidade com os custos planejados.
- EDM03 (**Otimização de risco garantida**). Propósito: restringir os riscos aos limites estabelecidos pela organização.
- EDM04 (**Otimização de recursos garantida**). Propósito: assegurar a otimização de recursos de TI e a sua adequada entrega aos negócios, em conformidade com os custos desenhados.
- EDM05 (**Engajamento das partes interessadas garantido**). Propósito: garantir a comunicação com as partes interessadas e o seu consequente apoio e engajamento.

O domínio APO refere-se a um conjunto de objetivos de gestão que envolvem o alinhamento, a organização e as estratégias das atividades do cotidiano da TI. Os objetivos de gestão deste domínio são: APO01 (**Framework de gestão da informação e tecnologia gerenciado**); APO02 (**Estratégia gerenciada**); APO03 (**Arquitetura empresarial gerenciada**); APO04 (**Inovação gerenciada**); APO05 (**Portfólio gerenciado**); APO06 (**Orçamento e custos gerenciados**); APO07 (**Recursos humanos gerenciados**); APO08 (**Relacionamentos gerenciados**); APO09 (**Acordos de serviços gerenciados**); APO10 (**Fornecedores gerenciados**); APO11 (**Qualidade gerenciada**); APO12 (**Risco gerenciado**); APO13 (**Segurança gerenciada**); APO14 (**Dados gerenciados**) (ISACA, 2019b).

O domínio BAI diz respeito a um conjunto de objetivos de gestão voltados para o desenho, a aquisição, a implantação e a integração

das soluções de TI. Os objetivos de gestão deste domínio são: BAI01 (**Programas gerenciados**); BAI02 (**Definição de requisitos gerenciada**); BAI03 (**Identificação e construção de soluções gerenciadas**); BAI04 (**Disponibilidade e capacidade gerenciadas**); BAI05 (**Mudança organizacional gerenciada**); BAI06 (**Mudanças de TI gerenciadas**); BAI07 (**Aceitação e transição da mudança de TI gerenciadas**); BAI08 (**Conhecimento gerenciado**); BAI09 (**Ativos gerenciados**); BAI10 (**Configuração gerenciada**); BAI11 (**Projetos gerenciados**) (ISACA, 2019b).

O domínio DSS apresenta um conjunto de objetivos de gestão voltados mais para a operação dos serviços, contemplando aspectos de entrega e suporte. Os objetivos de gestão deste domínio são: DSS01 (**Operações gerenciadas**); DSS02 (**Solicitações de serviços e incidentes gerenciados**); DSS03 (**Problemas gerenciados**); DSS04 (**Continuidade gerenciada**); DSS05 (**Serviços de segurança gerenciados**); DSS06 (**Controles de processos de negócio gerenciados**) (ISACA, 2019b).

O domínio MEA apresenta os objetivos de gestão relacionados ao monitoramento e à verificação do desempenho da TI, quando comparado aos objetivos estabelecidos pelo negócio. Este domínio também cobre questões voltadas para conformidade e *compliance*. Os objetivos de gestão deste domínio são: MEA01 (**Monitoramento do desempenho e da conformidade gerenciado**); MEA02 (**Sistema de controle interno gerenciado**); MEA03 (**Conformidade com requisitos externos gerenciada**); MEA04 (**Avaliação e auditoria gerenciadas**) (ISACA, 2019b).

Cada um dos objetivos de governança e gestão recebe uma identificação, que consiste sempre no acrônimo do domínio de gestão e governança e um número. A estrutura de um objetivo de governança e gestão inclui um quadro com as informações de alto nível, no qual encontramos o nome do domínio (em inglês, *domain*), a área de foco (em inglês, *focus área*), o nome do objetivo de governança e gestão (em inglês, *governance/management objective*), a descrição (em inglês,

description) e o propósito (em inglês, *purpose*). A Figura 1 apresenta as informações de alto nível do objetivo de governança e gestão encontrado no próprio Cobit®, no qual deve-se conservar os termos na língua inglesa.

Figura 1 – Informações de alto nível de um objetivo de governança e gestão

Domain: <NAME> Governance/Management Objective: <NAME>	Focus Area: <NAME>
Description	
<TEXT>	
Purpose	
<TEXT>	

Fonte: ISACA (2019a, p. 18).

O segundo quadro que compõe o objetivo de governança e gestão expõe os objetivos corporativos (*enterprise goals*) e os objetivos alinhados (*alignment goals*) que são atendidos, além das suas métricas. A Figura 2 apresenta este quadro descrito no Cobit®, no qual deve-se conservar os termos na língua inglesa.

Figura 2 – Objetivos corporativos e alinhados de um objetivo de governança e gestão

The governance/management objective supports the achievement of a set of primary enterprise and alignment goals:	
Enterprise Goals	Alignment Goals
<EG REF> <GOAL DESCRIPTION>	<AG REF> <GOAL DESCRIPTION>
Example Metrics for Enterprise Goals	Example Metrics for Alignment Goals
<EG REF> • <METRIC>	<AG REF> • <METRIC>
<EG REF> • <METRIC>	<AG REF> • <METRIC>

Fonte: ISACA (2019a, p. 19).

Os próximos quadros encontrados no objetivo de governança e gestão revelam os componentes do sistema de governança e gestão: processos; estruturas organizacionais; fluxo e itens de informação; pessoas, habilidades e competências; políticas e procedimentos; cultura, ética e comportamentos; serviços, infraestrutura e aplicações.

Para melhor ilustrar um destes componentes, a Figura 3 apresenta o quadro contendo o processo de um objetivo de governança e gestão. Nesse quadro, temos: a descrição da prática de governança e gestão (em inglês, *governance/management practice*), o exemplo de métrica (em inglês, *example metrics*), as atividades (em inglês, *activities*) com os seus níveis de capacidade (em inglês, *capability level*) e os guias e modelos de gestão relacionados (em inglês, *related guidance*).

Figura 3 – Componente processo de um objetivo de governança e gestão

A. Component: Process	
Governance/Management Practice	Example Metrics
<REF> <NAME> <DESCRIPTION>	<METRIC>
Activities	Capability Level
1. <TEXT>	<NR>
2. <TEXT>	<NR>
n. <TEXT>	<NR>
Related Guidance (Standards, Frameworks, Compliance Requirements)	Detailed Reference
<STANDARD NAME>	<TEXT>
<STANDARD NAME>	<TEXT>

Fonte: ISACA (2019a, p. 20).

Implementar e manter o Cobit® 2019 funcionando em uma organização consiste em conhecer bem a estrutura dos objetivos de governança e gestão. Vale a pena conhecê-lo melhor, para o sucesso no governo da TI.



Referências

ISACA. **Cobit® 2019**: governance and management objectives. Rolling Meadows: Isaca, 2019a.

ISACA. **Cobit® 2019**: introduction and methodology. Rolling Meadows: Isaca, 2019b.



BONS ESTUDOS!